

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Prácticas Iniciales
Sección "C"
Ingeniera Floriza Avila
Auxiliares: Alejandra Mansilla y Sebastián Gómez
Fecha: 29/07/2026



MANUAL TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de una Computadora de Escritorio Dell

No.	Carnet	Nombre
1	202501861	Nataneli Ayeleth Hashajar Cajbón Sabán

1. Introducción

El mantenimiento preventivo consiste en un conjunto de procedimientos destinados a conservar el buen funcionamiento de una computadora de escritorio, prolongando la vida útil de sus componentes y reduciendo el riesgo de fallas. En esta práctica se realiza la limpieza interna de un equipo Dell, incluyendo el cambio de pasta térmica del procesador, limpieza con aire comprimido y verificación del correcto funcionamiento de todos los componentes.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Realizar el mantenimiento preventivo de una computadora de escritorio aplicando buenas prácticas de seguridad.

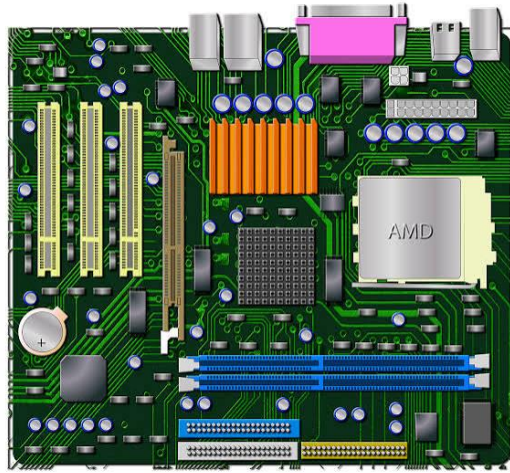
Objetivos específicos:

- Identificar los principales componentes internos.
- Limpiar correctamente el hardware sin dañarlo.
- Sustituir la pasta térmica del procesador.
- Verificar el funcionamiento del equipo al finalizar.

3. Componentes principales

Componente	Descripción
Tarjeta Madre	Placa principal donde se conectan todos los dispositivos.
Procesador (CPU)	Ejecuta instrucciones y procesa la información.
Memoria RAM	Almacena datos temporalmente para acelerar la ejecución.
SSD/HDD	Almacenamiento permanente del sistema operativo y archivos.
Fuente de Poder	Convierte la corriente alterna en corriente continua.
Sistema de Refrigeración	Mantiene una temperatura adecuada del procesador.

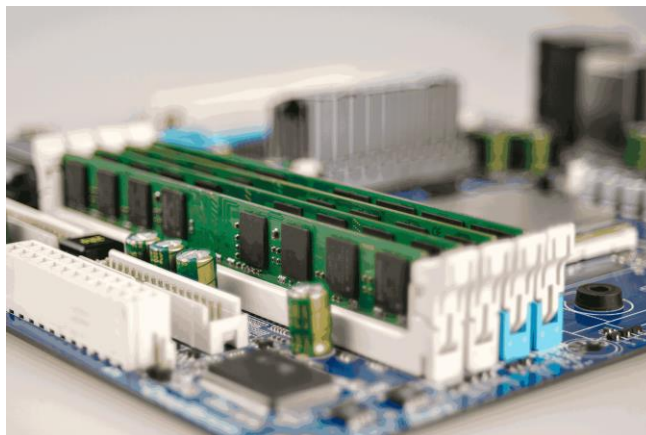
Tarjeta Madre



Procesador (CPU)



Memoria RAM



SSD y HDD

SSD



Solid State Drive

HDD



Hard Disk Drive

Fuente de Poder



Sistema de Refrigeración



Pasta Térmica



4. Herramientas y medidas de seguridad

Herramientas:

- Destornilladores.
- Aire comprimido.
- Alcohol isopropílico.
- Pasta térmica.
- Paño de microfibra.
- Limpia pantalla.
- Espuma limpiadora.

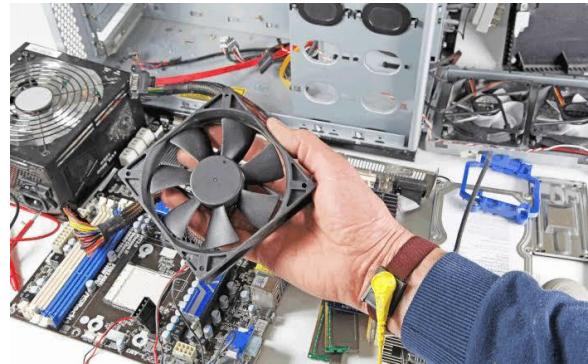
Medidas de seguridad:

- Apagar y desconectar el equipo.
- Descargar la electricidad estática tocando una superficie metálica o utilizando pulsera antiestática.
- No aplicar líquidos directamente sobre los componentes.
- Organizar los tornillos durante el desmontaje.

5. Procedimiento

1. Apagar la computadora y desconectar todos los cables.
2. Retirar la tapa lateral del gabinete.
3. Identificar los componentes internos.
4. Eliminar el polvo con aire comprimido y brocha.
5. Retirar el disipador del procesador.
6. Limpiar la pasta térmica antigua con alcohol isopropílico.
7. Aplicar una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del procesador.

8. Instalar nuevamente el disipador.
9. Revisar conexiones de RAM, SSD/HDD y fuente de poder.
10. Cerrar el gabinete, conectar los cables y encender el equipo.
11. Verificar temperaturas y funcionamiento correcto.



6. Recomendaciones y conclusión

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada seis meses, mantener limpio el área de trabajo y evitar la acumulación de polvo. Un mantenimiento adecuado mejora el rendimiento, disminuye las temperaturas y prolonga la vida útil del equipo.

Bibliografía

- Mueller, S. (2023). Upgrading and Repairing PCs.
- Intel Corporation. Documentación técnica sobre procesadores.
- Dell Technologies. Manuales de servicio del equipo utilizado.